Guía docente de Aula Conecta

Propósito y contexto · 1 de 8

Recurso para docentes de Matemática y Estudios Sociales de primer año de bachillerato, Modalidad Flexible, del Centro Escolar Antonia Galindo. Integra orientación, cuatro actividades, retroalimentación y alternativas impresas para continuar el aprendizaje entre la jornada presencial y el trabajo en casa.

Qué ofrece

- Ruta docente de seis pasos y lista de preparación de 15 criterios.
- Orientaciones y tutoriales de Forms, GeoGebra, Classroom, NotebookLM y Canva; IA opcional para preparar clases y materiales.
- Dos actividades de radicales, análisis PISTA de fuentes y organizador AEE de argumentación.
- Ocho materiales PDF, vistas imprimibles, planificación y registro de incidencias.

Punto de partida del diagnóstico

Se registraron 13 estudiantes inscritos, 9 respuestas en Matemática y 10 en Estudios Sociales; los grupos pueden coincidir. No representan 19 personas distintas. En Matemática, 9 de 9 señalaron teléfono y 5 de 9 acceso a Internet, sin que ello pruebe estabilidad. En Sociales, 5 de 7 respuestas abiertas mencionaron conectividad.

La necesidad que orienta el recurso es acompañar el uso pedagógico de la tecnología, ofrecer instrucciones claras y asegurar alternativas de participación. Las entrevistas y la observación de Sociales complementan los cuestionarios. Estos datos no son resultados de implementación.

Fuente contextual: informe diagnóstico de Martínez Lara y Martínez Merino (2026), Universidad de El Salvador. No se publica el informe ni información individual.

De la planificación al ajuste

Ruta docente · 2 de 8

- 1. Identificar: revisar el contenido, los conocimientos previos, los apoyos y la conectividad efectiva.
- 2. Seleccionar: elegir una actividad y una herramienta principal por su objetivo.
- 3. Preparar: adaptar las instrucciones, probar enlaces y descargar o imprimir los materiales.
- 4. Orientar: modelar y comprobar que cada estudiante sabe qué debe hacer y entregar.
- 5. Retroalimentar: reconocer una fortaleza, señalar una dificultad y proponer una acción de mejora.
- 6. Evaluar y ajustar: revisar evidencias, registrar barreras y modificar los apoyos.

Antes, durante y después

Antes: define un producto individual y acuerda el canal y el plazo. Durante: muestra un ejemplo, deja practicar y observa el razonamiento. Después: revisa con criterios explícitos y permite una corrección. Ajusta los tiempos al grupo y ofrece papel cuando sea necesario.

Continuidad entre jornada y hogar

Descarga los PDF o el ZIP durante la jornada. Para la copia sin conexión, extrae todos los archivos y abre index.html. Las respuestas permanecen solo en la página abierta: descárgalas antes de cerrar. La entrega por WhatsApp, Classroom u otro medio debe acordarse con el docente.

La lista completa de 15 criterios se encuentra en el sitio y en Protocolo de IA y accesibilidad. Marcarla no certifica calidad o accesibilidad.

Elegir una herramienta por su tarea

Herramientas digitales · 3 de 8

WhatsApp: orientar y dar continuidad

Acuerda horarios y un canal autorizado. Envía un mensaje breve con objetivo, pasos, ficha, producto, plazo y forma de entrega. Utiliza texto o PDF ligero; no compartas datos o evidencias ajenas en grupos públicos.

Forms: recoger respuestas de forma opcional

El docente crea un cuestionario, escribe preguntas y claves verificadas, añade retroalimentación y revisa los ajustes de acceso, correo y publicación. Prueba con una respuesta antes de compartir el enlace real. El sitio incluye práctica local; no enlaza a un formulario de clase ya creado.

GeoGebra: comprobar después de resolver

Escribe el procedimiento primero. En la calculadora, compara sqrt(12)+sqrt(75) con 7*sqrt(3), o usa la vista simbólica disponible. La coincidencia numérica apoya la comprobación; no sustituye la explicación. Si no hay Internet, conserva el procedimiento y verifica después.

Classroom: explicitar criterios

Crea una tarea, adjunta la ficha y añade una rúbrica. Introduce los criterios y niveles del material, revisa la puntuación y guarda. Comprueba el acceso y admite una entrega equivalente en papel. Requiere configuración y cuentas externas.

IA: apoyo voluntario con revisión humana

Define la tarea, aporta fuentes autorizadas, verifica, adapta, reconoce el apoyo y valora el producto. El generador ofrece instrucciones para presentaciones, planes, infografías, cuestionarios, actividades con rúbrica y guiones; no se conecta a una IA ni crea los materiales finales.

IA como apoyo al trabajo docente

Apoyo transversal y opcional · 4 de 8

El objetivo es apoyar la planificación, la consulta de fuentes y la creación o adaptación de materiales para la clase. La herramienta se elige por el aprendizaje que se busca, no por la novedad del formato.

NotebookLM: consultar y relacionar fuentes

Selecciona fuentes autorizadas, formula preguntas y comprueba el pasaje que respalda cada respuesta. Según la disponibilidad de la cuenta, puedes preparar borradores de informes, mapas conceptuales, tarjetas, cuestionarios, resúmenes de audio o video, infografías y presentaciones. Revisa conceptos, imágenes, cifras y narraciones antes de compartir.

Canva: diseñar y editar

Parte de un guion verificado. Organiza una presentación, infografía, ficha o video; corrige el contenido, comprueba contraste, letra y licencias, y exporta una versión ligera. Si usas audio o video, conserva una síntesis escrita y subtítulos cuando corresponda.

Dos aplicaciones al contexto

- Matemática: preparar una explicación de radicales con errores frecuentes y práctica graduada. Resolver todos los ejemplos antes de distribuirlos.
- Estudios Sociales: elaborar una infografía sobre derechos digitales a partir del libro y pedir después un argumento individual con evidencia.

Otros asistentes generativos pueden proponer planes, ejemplos o rúbricas. Aplica el mismo protocolo: definir, aportar fuentes, verificar, adaptar, reconocer y valorar. Nunca introduzcas nombres, calificaciones, fotografías ni información confidencial.

Estas herramientas requieren conexión y cuenta compatible; las funciones pueden depender del plan, el dispositivo o la región. No se exige contratar un plan ni utilizar IA. Mantén una alternativa equivalente en papel.

Tutoriales para aprender y aplicar

Enlaces externos opcionales · Revisión: 20 de octubre de 2026 · 5 de 8

Abre solo el tutorial que necesitas. Los videos consumen datos; no son obligatorios. Consulta también los pasos escritos y la ayuda oficial enlazada en Aula Conecta. Algunas interfaces pueden cambiar, especialmente en videos antiguos.

Google Forms: videos de CETA, FES Zaragoza, UNAM

GeoGebra: guía y videotutoriales de la Suite Calculadora

Classroom: video con transcripción, Mediateca EducaMadrid (2022)

NotebookLM: video y manual de formación docente, MINED El Salvador

Canva: Mejora tus presentaciones, Design School (10 minutos)

Una tarea pequeña por herramienta

• Forms: tres preguntas con clave verificada y comentarios explicativos.

• GeoGebra: comparar una expresión y su resultado después del procedimiento.

• Classroom: una tarea AEE con rúbrica y entrega alternativa.

• NotebookLM: preguntas sobre una fuente y comprobación de los pasajes citados.

• Canva: un ejemplo visual con poco texto y una pregunta de comprensión.

Antes de reutilizar un enlace

Comprueba autoría, fecha, idioma, acceso desde teléfono y correspondencia con la herramienta actual. Seleccionar un tutorial no implica adoptar todas sus recomendaciones. Revisa enlaces antes de cada uso y al menos una vez por período académico.

Los proveedores pueden exigir cuenta o limitar funciones; no supongas acceso gratuito universal. El sitio ofrece explicaciones y fichas descargables para no depender del video.

Volver a las herramientas y tutoriales de Aula Conecta

Dos actividades de Matemática

Orientación y práctica · 6 de 8

1. Ruta paso a paso

Objetivo: simplificar radicales y explicar cuándo se suman términos semejantes. Tiempo orientativo: 45 minutos durante la jornada y 15 en casa. Modela √12 + √75: observar, descomponer, simplificar, sumar y comprobar.

$$\sqrt{12} + \sqrt{75} = 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$$

Pide explicar por qué no se suman directamente 12 y 75, qué característica hace semejantes los radicales y qué paso necesita practicar. Evidencia: desarrollo propio y reflexión descargada o escrita. Usa la rúbrica de procedimiento; devuelve una indicación concreta y permite corregir.

2. Desafío de radicales

Objetivo: resolver de forma individual y revisar errores. Tiempo: 30 minutos en jornada y 15 de revisión. Propón √40 + √90, √80 + √45, √28 - √63 y √32 - √8. En el sitio se escribe el coeficiente y el radicando, se comprueba y se reciben pistas.

No presentes los aciertos del sitio como calificaciones oficiales. Pide el procedimiento de los cuatro ejercicios y una corrección explicada. En papel, entrega solo la primera página del desafío y conserva la clave docente. La alternativa mantiene el mismo objetivo.

MINEDUCYT (2019), Precálculo, primer año de bachillerato, 2.ª edición, reimpresión 2025. Unidad 1, apartado 1.1, p. 8.

Dos actividades de Estudios Sociales

Analizar y argumentar · 7 de 8

1. Análisis PISTA

Objetivo: comparar fuentes sobre derechos en entornos digitales. Tiempo: 40 minutos en jornada y 15 de continuación. Lee la paráfrasis curricular A y el mensaje ficticio B. Modela un criterio sin resolver todo el análisis.

• P: Procedencia, de dónde viene la información.

• I: Intención, qué busca comunicar o provocar.

• S: Sustento, qué evidencia permite contrastarla.

• T: Temporalidad, qué fecha o vigencia se puede reconocer.

• A: Autoría, quién asume responsabilidad por el contenido.

Cada estudiante completa cinco criterios por fuente y una conclusión con evidencia. Si falta un dato, escribe que no está disponible; no inventes autor, enlace o fecha. El docente valora el razonamiento, no la coincidencia automática de una respuesta.

2. Argumento AEE

Pregunta: ¿la tecnología representa una oportunidad o una amenaza para los derechos humanos? Tiempo: 35 minutos en jornada y 20 de revisión. Construye una afirmación, aporta evidencia identificable y explica su relación. Se aceptan posiciones matizadas si están sustentadas.

Evidencia individual: organizador AEE y versión revisada. Usa la rúbrica de cinco criterios. La descarga digital solo comprueba que se escribieron los tres apartados; no determina calidad ni asigna nota.

MINEDUCYT (2025), Ciudadanía y Valores, primer año de bachillerato, 1.ª edición. Unidad 6, semana 1, pp. 206-213. Para PISTA, pp. 210-213; para AEE, pp. 209-213. Los textos son desarrollo didáctico propio, no citas literales.

Seguimiento, privacidad y créditos

Evaluar para ajustar · 8 de 8

Registra acceso, participación, comprensión, retroalimentación, continuidad y uso responsable. Señala cantidades y denominadores reales; no presupongas que todas las personas inscritas participaron. Compara productos y correcciones, sin atribuir efectos que no se han medido.

Retroalimentación y registro

Usa una fortaleza, una dificultad y una acción: “Descompusiste 28 correctamente; al restar los coeficientes cambiaste el signo. Revisa 2 - 3 y explica la corrección”. En el formato de incidencias anota barrera, apoyo, resultado observado y próximo ajuste sin nombres.

Cuidado de la información

El sitio no requiere registro ni guarda o envía respuestas. Los TXT se generan en el dispositivo; pueden perderse los cambios al cerrar o recargar. No introduzcas datos personales. El alojamiento puede procesar registros técnicos y los servicios externos tienen sus propias condiciones. No se utilizan API de IA, analítica ni cookies de seguimiento.

Fuentes principales

MINEDUCYT (2019), Precálculo, primer año de bachillerato, 2.ª edición, reimpresión 2025. Unidad 1, apartado 1.1, p. 8.

MINEDUCYT (2025), Ciudadanía y Valores, primer año de bachillerato, 1.ª edición. Unidad 6, semana 1, pp. 206-213.

Miao, F., y Holmes, W. (2024). Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación. UNESCO.
La sección Referencias del sitio reúne enlaces oficiales de las herramientas.

Autoría

Kelvin Ariel Martínez Lara y Salvador Alexander Martínez Merino. Licenciatura en Informática Educativa, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, UES. Práctica Docente DDP1109, ciclo II de 2026. Se utilizó IA como apoyo para borradores, organización y desarrollo técnico; corresponde a los autores revisar y validar la versión entregada. Recurso académico, sin carácter oficial del centro o de la UES.